

Síntesis conceptual

Asignatura: Gestión de muestras biológicas
Unidad: 10. Muestras de biobancos y animales de experimentación

Resumen

En esta última unidad hemos aprendido cómo funcionan los biobancos y adquirido algunas nociones básicas sobre el manejo de animales de experimentación.

A lo largo de los seis primeros puntos de contenido hicimos un recorrido sobre los biobancos, aprendiendo qué son exactamente, cómo se tratan las muestras y cómo se almacenan y transportan hasta su uso.

El séptimo punto se centró en los aspectos legales y éticos que conciernen a los biobancos y a los animales de experimentación, lo cual nos sirvió como transición entre los dos grandes bloques de la unidad.

Los dos últimos puntos se dedicaron a los animales de laboratorio, indicando los principales tipos que podemos encontrar y cómo deben manipularse adecuadamente cuando trabajemos con ellos en el laboratorio.

Conceptos fundamentales

- **Biobancos:** Instalaciones en las que se almacenan muestras biológicas con fines de investigación o como reservas de material biológico que pueda utilizarse en el futuro en tratamientos.
- **Células *ex vivo*:** Células que proceden directamente de tejidos de personas y que son de interés para su conservación por cualquier motivo.
- **Líneas celulares:** Tipos celulares únicos con la capacidad dividirse indefinidamente en condiciones de laboratorio.
- **Regla de las tres R para la experimentación animal:** Regla general que pretende reducir en lo posible el uso de animales en experimentación y procurar el buen uso de los que se utilizan. Se basa en tres principios, que son el reemplazo, la reducción y el refinamiento.
- **Animales gnotobióticos:** Animales cuya microflora y microfauna conocemos y podemos tener en cuenta la hora de investigar.
- **Animales axénicos:** Animales de experimentación que carecen completamente de microorganismos asociados y se crían en condiciones de esterilidad.

- **Animales holoxénicos:** Animales de experimentación que tienen una flora convencional no modificada.
- **Animales heteroxénicos:** Animales de experimentación en los que se han eliminado ciertos microorganismos selectivamente.
- **Anestesia:** Estado inducido por fármacos en el que se pierde la sensibilidad de una zona (o del cuerpo en conjunto) completamente. Esto incluye el tacto, el dolor y la sensación de temperatura.
- **Analgesia:** Estado en el que se pierde es la sensación de dolor.
- **Animalario:** Instalaciones en las que se producen manejan, utilizan y controlan animales de experimentación
- **Eutanasia:** Método humanitario de proporcionar la muerte, que pretende que el proceso se produzca sin dolor ni ansiedad, evitando el sufrimiento

Procesos fundamentales

Obtención de células ex vivo para biobancos:

1. Fragmentar el tejido en piezas pequeñas.
2. Realizar un lavado de los fragmentos con el mismo medio en el que se suspenderán las células, para eliminar partículas.
3. Realizar una digestión mediante enzimas, para eliminar las proteínas o estructuras de fijación que hacen que las células estén unidas.
4. Disgregar el tejido mediante pipeteo o agitando el medio con una jeringuilla.
5. Filtrar la suspensión.
6. Realizar un lavado de las células.
7. Hacer un recuento para estimar la viabilidad de las células recolectadas.

Obtención de muestras de tumores para biobancos:

1. Realizar 10 improntas citológicas a partir de un mismo fragmento, fijarlas al aire y congelarlas a -20 °C.
2. Fijar dos fragmentos en formaldehído para su estudio citopatológico.
3. Realizar recuentos de células tumorales, células normales, focos de necrosis, calcificación y cualquier otro aspecto de interés.
4. Congelar fragmentos con nitrógeno líquido y conservarlos a -70 °C. Ante de su uso en estudios, se realizarán cortes en congelación que ayudarán a determinar su calidad.
5. Preparar suspensiones celulares en medios de cultivo RPMI 1640, lo cual permitirá que se utilicen en estudios citogenéticos.
6. El resto de la muestra se incluirá en parafina o resina para realizar estudios histológicos.

Obtención y almacenamiento de muestras de ADN:

1. Lisis las células presentes en la muestra por métodos físicos (mortero, sonicación, etc.) o por tratamiento químico (disolver las membranas celulares).
2. Utilizar proteinasas para eliminar componentes celulares y evitar la acción de ciertas enzimas como las endonucleasas que pueden romper las moléculas de ADN
3. Separar el ADN del resto de componentes mediante métodos específicos. Los mas habitual es usar una mezcla de fenol y cloroformo, que formará una fase orgánica en la

que quedarán los componentes celulares que no nos interesan. En la fase acuosa quedarán el ADN y el ARN.

4. Si fuese necesario obtener una muestra especialmente pura, se separarán los ácidos nucleicos utilizando métodos como electroforesis.
5. Una vez se haya aislado el ADN que nos interesa, aplicaremos métodos de PCR para obtener una cantidad significativa.
6. Por último, congelar las muestras en oscuridad hasta su uso para evitar que se degraden.